## Exercices progressifs

**E1 · Application directe.** Après avoir déterminé l'ensemble sur lequel elle est définie, résoudre l'équation $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$.

**E2 · Application et justification.** Déterminer les réels $x$ pour lesquels $\ln x + \ln(x-2)$ est défini, puis résoudre $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$.

**E3 · Méthode à organiser.** On considère $f(x) = \ln(x^2+1)$ et $g(x) = x\ln x$. Préciser leur ensemble de définition et calculer leur dérivée.

**E4 · Choix de stratégie.** Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x$. Justifier les résultats de croissance comparée employés.

**E5 · Synthèse ou démonstration.** À l'aide de l'étude d'une fonction, démontrer que $\ln x \leq x-1$ pour tout réel $x > 0$. On n'utilisera pas directement la concavité du logarithme.